

두 표본 비교하기

2026-1학기

ICT융합학부 컴퓨터공학트랙

김대환

목차

1. 두 표본 비교하기
2. A/B 테스트 (A/B Testing)
3. 인과관계 (Causality)
4. 디플레이트게이트 (Deflategate)

두 표본 비교하기

두 표본 비교하기

■ 두 표본 비교하기

■ 두 개의 무작위 표본을 서로 비교

- (예1) 연구자들은 무작위로 치료군(treatment group)과 대조군(control group)에 배정된 환자들의 결과를 비교해야 함
- (예2) 인터넷 사용자들을 무작위로 두 가지 서로 다른 웹사이트 버전에 배정한 뒤, 두 무작위 집단의 행동을 비교

항목	데이터 vs 모델 (기존)	두 표본 비교
핵심 질문	데이터가 모델과 맞는가?	두 표본이 다른가?
비교 대상	데이터 ↔ 이론	데이터 ↔ 데이터
표본 수	1개	2개
귀무가설	모델이 맞다	차이가 없다
목적	모델 검증	효과 검증
예시	공정한 동전 검사	치료군 vs 대조군
핵심 판단	예상과 얼마나 다른가?	차이가 우연인가?

A/B 테스트

A/B 테스트 (1)

- A/B 테스트

- 두 개의 수치형 표본이 동일한 기저 분포(underlying distribution)에서 왔는지를 판단하는 것
- 이름은 두 표본의 라벨인 A와 B에서 유래
- 데이터셋
 - 대형 병원 시스템에서 수집된 신생아 표본
 - 실제로는 여러 단계의 표본추출이 사용되었지만, 여기서는 단순 무작위 표본 (simple random sample)처럼 다룰 것
 - <https://github.com/data-8/stat28/blob/master/Labs/Lab1/baby.csv>

A/B 테스트 (2)

- 흡연자와 비흡연자

- 1,174쌍의 산모와 아기에 대한 다음 변수들이 포함
 - 아기의 출생 체중(온스)
 - 임신 기간(일수)
 - 산모의 나이
 - 산모의 키
 - 임신 중 체중
 - 산모가 임신 중 흡연했는지 여부

```
births = Table.read_table(path_data + 'baby.csv')
births
```

Birth Weight	Gestational Days	Maternal Age	Maternal Height	Maternal Pregnancy Weight	Maternal Smoker
120	284	27	62	100	False
113	282	33	64	135	False
128	279	28	64	115	True
108	282	23	67	125	True
136	286	25	62	93	False
138	244	33	62	178	False
132	245	23	65	140	False
120	289	25	62	125	False
143	299	30	66	136	True
140	351	27	68	120	False

... (1164 rows omitted)

A/B 테스트 (3)

■ 흡연자와 비흡연자 (2)

- (목적) 산모의 흡연이 출생 체중과 관련이 있는지를 확인하는 것
- 첫번째 시도: 산모 흡연 여부(Maternal Smoker)와 출생 체중(Birth Weight)만 선택
 - 비흡연 산모: 715명
 - 흡연 산모: 459명

```
smoking_and_birthweight = births.select('Maternal Smoker', 'Birth Weight')
```

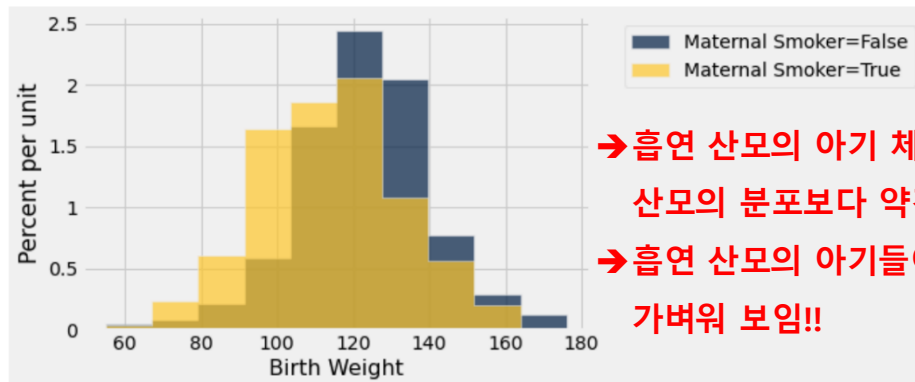
```
smoking_and_birthweight.group('Maternal Smoker')
```

Maternal Smoker	count
False	715
True	459

- 모집단에서는 차이가 없는데,
우연히 선택된 표본 때문에
차이가 나타난 것일 수도 있
는가???

비흡연 산모의 아기 출생 체중 분포와 흡연 산모의 아기 출생 체중 분포를 비교

```
smoking_and_birthweight.hist('Birth Weight', group = 'Maternal Smoker')
```



- 흡연 산모의 아기 체중 분포는 비흡연 산모의 분포보다 약간 왼쪽에 치우침
- 흡연 산모의 아기들이 평균적으로 더 가벼워 보임!!

A/B 테스트 (4)

■ 흡연자와 비흡연자 (3)

(귀무가설) 모집단에는 실제 차이가 없으며, 표본에서 나타난 차이는 단지 우연 때문

- 모집단에서 아기 출생 체중 분포는 흡연 산모 vs 비흡연 산모 사이에 차이가 없음.
- 즉 표본의 차이는 우연 때문

(대립가설) 흡연 산모의 아기들이 비흡연 산모의 아기들보다 평균 출생 체중이 더 낮음

■ 검정 통계량

- 두 그룹 평균의 차이 $\text{흡연 그룹 평균} - \text{비흡연 그룹 평균} \rightarrow$ 작은 값은 대립가설을 지지

```
means_table = smoking_and_birthweight.group('Maternal Smoker', np.average)
means_table
```

Maternal Smoker	Birth Weight average
False	123.085
True	113.819

```
means = means_table.column(1)
observed_difference = means.item(1) - means.item(0)
observed_difference
```

-9.266142572024918

```
def difference_of_means(table, group_label):
    """Takes: name of table,
    column label that indicates the group to which the row belongs
    Returns: Difference of mean birth weights of the two groups"""
    reduced = table.select('Birth Weight', group_label)
    means_table = reduced.group(group_label, np.average)
    means = means_table.column(1)
    return means.item(1) - means.item(0)
```

```
difference_of_means(births, 'Maternal Smoker')
```

-9.266142572024918

→ 관측된 검정 통계량: -9.27

A/B 테스트 (5)

■ 흡연자와 비흡연자 (4)

■ 귀무가설 하에서 통계량 예측

■ 무작위 순열 (Random permutation) 사용

- 모든 산모의 라벨을 랜덤하게 섞는 것
- 기저 모집단에서 두 분포 사이에 실제 차이가 없다면, 어떤 출생 체중이 흡연(True) 또는 비흡연(False) 라벨을 갖는지는 평균에 영향을 주지 않아야 함
- 귀무가설이 참이라면 → 체중은 원래 흡연 여부와 관계없음 → A를 흡연자라고 부르든, 비흡연자라고 부르든 아무 상관이 없음 → 라벨을 랜덤하게 섞어 부여한 뒤 다시 계산

```
shuffled_labels = smoking_and_birthweight.sample(with_replacement = False).column(0)
original_and_shuffled = smoking_and_birthweight.with_column('Shuffled Label', shuffled_labels)
```

original_and_shuffled

Maternal Smoker	Birth Weight	Shuffled Label
False	120	True
False	113	False
True	128	False
True	108	True
False	136	False

A/B 테스트 (6)

■ 흡연자와 비흡연자 (5)

■ 귀무가설 하에서 통계량 예측 (2)

```
shuffled_only = original_and_shuffled.select('Birth Weight', 'Shuffled Label')
shuffled_group_means = shuffled_only.group('Shuffled Label', np.average)
shuffled_group_means
```

Shuffled Label	Birth Weight average
False	119.277
True	119.752

→ 무작위로 선택된 두 그룹 평균은
원래 두 그룹 평균보다 가깝음

랜덤하게 라벨링된 두 그룹의 평균 체중 차이

```
def one_simulated_difference_of_means():
    """Returns: Difference between mean birthweights
    of babies of smokers and non-smokers after shuffling labels"""

    # array of shuffled labels
    shuffled_labels = births.sample(with_replacement=False).column('Maternal Smoker')

    # table of birth weights and shuffled labels
    shuffled_table = births.select('Birth Weight').with_column(
        'Shuffled Label', shuffled_labels)

    return difference_of_means(shuffled_table, 'Shuffled Label')
```

모든 라벨을 랜덤하게 섞은 뒤 두 그룹 평균 출생 체중 차이를 반환

```
difference_of_means(original_and_shuffled, 'Shuffled Label')
```

0.4747109100050153

```
difference_of_means(original_and_shuffled, 'Maternal Smoker')
```

-9.266142572024918

```
one_simulated_difference_of_means()
```

-0.058299434770034964

→ 큰 차이가 없음

A/B 테스트 (7)

■ 흡연자와 비흡연자 (6)

■ 순열 검정 (Permutation Test)

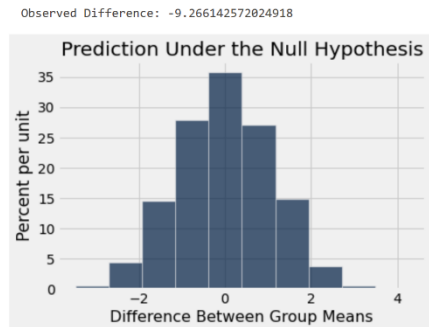
- 데이터의 무작위 순열에 기반한 검정
- 무작위로 형성된 두 그룹 평균 출생 체중 차이를 여러 번 시뮬레이션하고, 차이들을 배열에 저장

```
Table().with_column('Difference Between Group Means', differences).hist()  
print('Observed Difference:', observed_difference)  
plots.title('Prediction Under the Null Hypothesis');
```

→ 관측된 통계량 값과 귀무가설 아래에서의 예측 분포는 서로 일관되지 않음 !!

→ (검정의 결론) 데이터가 귀무가설보다 대립가설을 더 지지.
즉, 흡연 산모 아기들의 평균 출생 체중이 비흡연 산모 아기들의 평균 출생 체중보다 더 낮음

```
differences = make_array()  
  
repetitions = 5000  
for i in np.arange(repetitions):  
    new_difference = one_simulated_difference_of_means()  
    differences = np.append(differences, new_difference)
```



■ 검정의 결론

- 경험적 p-value → 검정통계량의 작은 값들이 대립가설을 지지

```
empirical_p = np.count_nonzero(differences <= observed_difference) / repetitions  
empirical_p
```

0.0

→ 5,000개의 순열 표본 중, 단 한번도 -9.27 이하의 차이가 없음

A/B 테스트 (8)

■ 흡연자와 비흡연자 (7)

■ 다른 순열 검정

- 같은 방법을 사용하여 흡연자와 비흡연자의 다른 속성들도 비교
- (예) 산모의 나이

(귀무가설) 흡연 산모와 비흡연 산모의 나이 분포는 모집단에서 동일

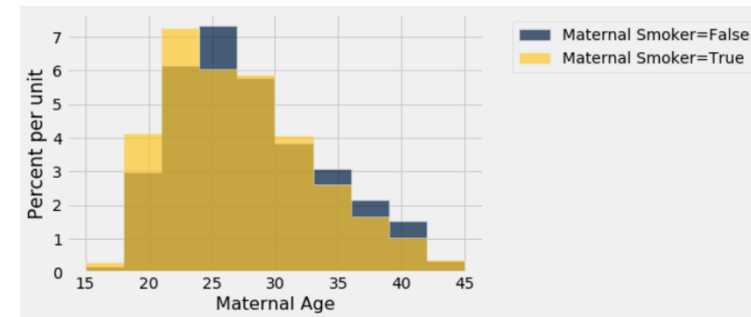
(대립가설) 흡연 산모들이 비흡연 산모들보다 평균적으로 더 젊음

검정 통계량: $\text{흡연자 평균 나이} - \text{비흡연자 평균 나이}$

```
smoking_and_age = births.select('Maternal Smoker', 'Maternal Age')
smoking_and_age.hist('Maternal Age', group = 'Maternal Smoker')
```

```
def difference_of_means(table, group_label):
    """Takes: name of table,
    column label that indicates the group to which the row belongs
    Returns: Difference of mean ages of the two groups"""
    reduced = table.select('Maternal Age', group_label)
    means_table = reduced.group(group_label, np.average)
    means = means_table.column(1)
    return means.item(1) - means.item(0)
```

```
observed_age_difference = difference_of_means(births, 'Maternal Smoker')
observed_age_difference
```



→ 평균 나이 차이의 관측값 = 약 -0.8세

A/B 테스트 (9)

■ 흡연자와 비흡연자 (8)

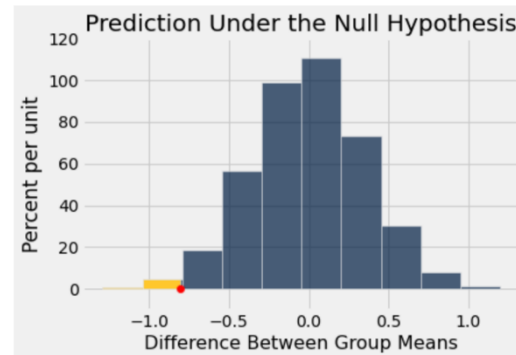
■ 다른 순열 검정 (2)

```
def one_simulated_difference_of_means():  
    """Returns: Difference between mean ages  
    of smokers and non-smokers after shuffling labels"""  
  
    # array of shuffled labels  
    shuffled_labels = births.sample(with_replacement=False).column('Maternal Smoker')  
  
    # table of ages and shuffled labels  
    shuffled_table = births.select('Maternal Age').with_column(  
        'Shuffled Label', shuffled_labels)  
  
    return difference_of_means(shuffled_table, 'Shuffled Label')
```

```
age_differences = make_array()  
  
repetitions = 5000  
for i in np.arange(repetitions):  
    new_difference = one_simulated_difference_of_means()  
    age_differences = np.append(age_differences, new_difference)
```

```
Table().with_column(  
    'Difference Between Group Means', age_differences).hist(  
    right_end = observed_age_difference)  
# Plotting parameters; you can ignore the code below  
plots.ylim(-0.1, 1.2)  
plots.scatter(observed_age_difference, 0, color='red', s=40, zorder=3)  
plots.title('Prediction Under the Null Hypothesis')  
print('Observed Difference:', observed_age_difference)
```

Observed Difference: -0.8076725017901509



→ 경험적 p-value = 약 1%
→ 대립가설을 지지
→ 흡연 산모들이 평균적으로 젊었음

```
empirical_p = np.count_nonzero(age_differences <= observed_age_difference) / 5000  
empirical_p
```

0.0108

인과관계

인과관계 (1)

■ 개요

- 두 표본을 비교하는 우리의 방법은 무작위 대조 실험(randomized controlled experiments)의 분석에서 매우 강력하게 사용
- 치료군과 대조군이 무작위로 배정되기 때문에, 두 그룹의 결과 차이를 비교
- 실제로 관측된 차이가 단순한 우연으로 예측되는 차이보다 더 크다면, 이는 인과관계(causation)에 대한 증거가 됨
- 치료군과 대조군에 대한 개인들의 배정이 편향 없이 이루어졌기 때문에, 두 그룹 결과의 차이는 치료 때문이라고 설명 가능
- **무작위 대조 실험 분석의 핵심 → '우연(chance)이 결과에 어떻게 영향을 미치는가?'를 이해**
 - 명확한 귀무가설과 대립가설을 세우는 데 도움

인과관계 (2)

- 만성 허리 통증 치료: 무작위 대조 실험

- 성인 허리 통증 치료법: 코르티코스테로이드, 침술 등 다양
- (예) 보툴리눔 독소 A(Botulinum Toxin A, BTA)를 치료법으로 사용하는 효과를 조사
 - 보툴리눔 독소 A는 인간에게 질병을 유발할 수 있는 유형 중 하나지만, 근육 관련 질병 치료에도 사용
 - 2001년에 수행한 RCT는 이것을 허리 통증 치료제로 분석
 - 실험 데이터셋
 - <https://github.com/data-8/materials-sp18/blob/master/lec/bta.csv>
 - 허리 통증 환자 31명이 무작위로 배정 (치료군 15명, 대조군 16명)
 - 대조군은 생리식염수를 투여
 - 이중맹검 (double-blind) 방식 진행: 의사/환자 모두 자신이 어느 그룹에 속하는지 모름
 - 연구 시작 8주 후 → 치료군 15명중 9명, 대조군 16명중 2명이 통증 완료 경험

인과관계 (3)

■ 만성 허리 통증 치료: 무작위 대조 실험 (2)

- 각 그룹에서 몇 명이 회복?
 - 개수를 세는 것(counting)은 값을 더하는 것(sum)과 동일

```
bta.group('Group', sum)
```

Group	Result sum
Control	2
Treatment	9

```
bta.group('Group', np.average)
```

Group	Result average
Control	0.125
Treatment	0.6

```
bta = Table.read_table(path_data + 'bta.csv')  
bta.show()
```

Group	Result
Control	1
Control	1
Control	0
Control	0
Treatment	1
Treatment	1
Treatment	1
Treatment	1

→ 치료군에서는 60%

→ 대조군에서는 12.5%만 통증 완화

→ 보틀리눔 독소 A가 생리식염수보다 효과적

- 환자들 무작위 배정 → '이 차이가 단순한 우연 때문'
 - 31명의 중 일부는 치료 도움 없이도 원래 회복 능력이 더 좋았을 수 있음
 - 만약 우연히 이런 환자들이 치료군에 배정 ?? → 실제 치료효과가 없더라도 치료군 결과가 더 좋아 보일 수도 있음

인과관계 (4)

■ 잠재적 결과 (Potential outcomes)

- 무작위 배정 이전, 각 환자에게는 두 가지 잠재적 결과가 존재
- 즉, 잠재적 가능성이 있는 2가지의 있다고 상상, 하지만 실제로는 1가지만 관측 가능
- 처치군에 배정되었을 때의 결과 / 대조군에 배정되었을 때의 결과

처치군 타겟 (관측됨)	대조군 타겟 (관측됨)
15명의 처치 결과를 실제로 관측 나머지 16명의 처리 결과는 미지	16명의 대조 결과를 실제로 관측 나머지 15명의 대조 결과는 미지

➔ 31명의 잠재적 처치 결과 분포와 31명의 잠재적 대조 결과 분포가 **동일한가, 다른가?**

- https://github.com/flaviovd/evcomp2018/blob/master/data/observed_outcomes.csv

```
observed_outcomes = Table.read_table(path_data + "observed_outcomes.csv")
observed_outcomes.show()
```

Group	Outcome if assigned treatment	Outcome if assigned control
Control	Unknown	1
Control	Unknown	1
Control	Unknown	0
Control	Unknown	0
Treatment	1	Unknown
Treatment	1	Unknown
Treatment	1	Unknown
Treatment	1	Unknown

인과관계 (5)

■ 가설 설정

(귀무가설) 31명의 잠재적 처치 결과 분포 = 잠재적 대조 결과 분포

BTA는 생리식염수와 다르지 않음. 두 표본의 차이는 순전히 우연에 의한 것

(대립가설) 31명의 잠재적 처치 결과 분포 $\neq$ 잠재적 대조 결과 분포

■ 검정 통계량: 두 그룹 비율의 차이의 절대값 | 처치군 비율 - 대조군 비율 |

```
bta.group('Group', np.average)
```

Group	Result average
Control	0.125
Treatment	0.6

```
observed_proportions = bta.group('Group', np.average).column(1)
observed_distance = abs(observed_proportions.item(0) - observed_proportions.item(1))
observed_distance
```

0.475 → 관측값 = 0.475

```
def distance(table, group_label):
    reduced = table.select('Result', group_label)
    proportions = reduced.group(group_label, np.average).column(1)
    return abs(proportions.item(1) - proportions.item(0))
```

```
distance(bta, 'Group')
```

0.475

인과관계 (6)

■ 귀무가설 하에서의 통계량 시뮬레이션

■ 검정통계량 하나 값 생성

- 모든 라벨 그룹을 무작위로 섞음
- 섞인 라벨들을 0/1 결과값에 다시 붙임

```
shuffled_labels = bta.sample(with_replacement=False).column(0)
```

```
bta_with_shuffled_labels = bta.with_column('Shuffled Label', shuffled_labels)  
bta_with_shuffled_labels.show()
```

```
distance(bta_with_shuffled_labels, 'Shuffled Label')
```

0.08750000000000002

■ 그룹 라벨이 섞인 뒤 비율 사이의 거리를 계산

```
distance(bta_with_shuffled_labels, 'Shuffled Label')
```

0.08750000000000002

```
distance(bta_with_shuffled_labels, 'Group')
```

0.475

Group	Result	Shuffled Label
Control	1	Treatment
Control	1	Control
Control	0	Treatment
Control	0	Control
Control	0	Control
Control	0	Treatment

➔ 두 그룹 비율 사이의 거리와 상당히 다름

인과관계 (7)

■ 귀무가설 하에서의 통계량 시뮬레이션 (2)

■ 순열 검정

- 라벨을 다시 섞는다면, 새롭게 얻어지는 거리 값은 얼마나 달라질까?

➔ 동일한 기저 분포(underlying distribution)로부터의 무작위 추출(random draws)

```
def one_simulated_distance():
    shuffled_labels = bta.sample(with_replacement = False
                                ).column('Group')
    shuffled_table = bta.select('Result').with_column(
        'Shuffled Label', shuffled_labels)
    return distance(shuffled_table, 'Shuffled Label')
```

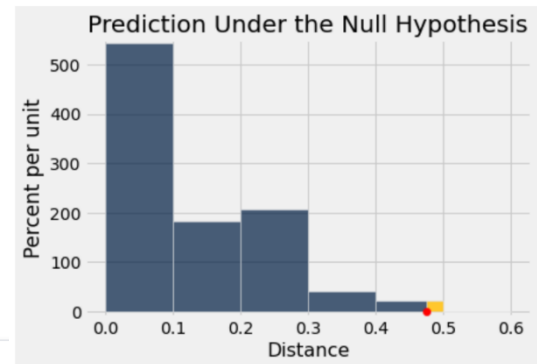
```
distances = make_array()

repetitions = 20000
for i in np.arange(repetitions):
    new_distance = one_simulated_distance()
    distances = np.append(distances, new_distance)
```

```
Table().with_column('Distance', distances).hist(
    bins = np.arange(0, 0.7, 0.1), left_end = observed_distance)
# Plotting parameters; you can ignore the code below
plots.ylim(-0.1, 5.5)
plots.scatter(observed_distance, 0, color='red', s=40, zorder=3)
plots.title('Prediction Under the Null Hypothesis')
print('Observed Distance', observed_distance)
```

```
empirical_p = np.count_nonzero(distances >= observed_distance) / repetitions
empirical_p
```

Observed Distance 0.475



0.00875

➔ 귀무가설보다 대립가설을 더 지지

인과관계 (8)

■ 인과 관계 분석

- 실험이 무작위(randomized)로 수행 → 치료가 차이를 유발 (차이가 치료 때문에 발생)
- 환자들을 두 그룹에 무작위로 배정 → 인과관계 결론에 영향을 줄 수 있는 교란변수가 존재하지 않도록 보장

■ 메타 분석

- RCT는 'Botulinum Toxin A 치료가 환자들에게 도움을 주었다'는 증거를 제공
- 하지만, 31명 연구만으로는 의학 치료의 효과 확립이 충분하지 않음
- 2011년, 한 연구자 그룹이 이 치료에 대한 메타 분석(meta-analysis)을 수행
 - 허리 통증 치료 관련 모든 이용 가능한 연구들을 모아 결과를 종합적으로 요약
 - 무작위화 부족, 불완전 데이터 또는 미출판 데이터때문에 19개의 연구를 제외
 - 단 3개의 무작위 대조실험만 남았음

디스플레이트게이트

디플레이트게이트 (1)

■ 디플레이트게이트 사건

- 2015년 AFC 챔피언십에서 패트리어츠와 콜츠가 경기 진행
- 경기 후 패트리어츠 풋볼 공의 공기압이 규정보다 낮았다는 의혹 발생 → 공이 더 부드러우면 선수들이 잡기 쉽다는 논란 제기
- NFL 규정상 경기용 공 압력은 12.5~13.5 psi 유지 필요
- 경기 중 콜츠가 인터셉트한 패트리어츠 공의 압력이 기준 이하로 측정됨
- 하프타임에 심판들이 양 팀 공의 공기압을 측정
- 패트리어츠 공의 압력 감소량이 콜츠 공보다 더 크게 나타남

디플레이트게이트 (2)

- 디플레이트게이트 데이터셋

- <https://github.com/mdogy/dataForEng1999/blob/master/deflategate.csv>

```
football = Table.read_table(path_data + 'deflategate.csv')  
football.show()
```

Team	Blakeman	Prioleau
Patriots	11.5	11.8
Patriots	10.85	11.2
Patriots	11.15	11.5
Patriots	10.7	11
Patriots	11.1	11.45
Patriots	11.6	11.95
Patriots	11.85	12.3
Patriots	11.1	11.55
Patriots	10.95	11.35
Patriots	10.5	10.9
Patriots	10.9	11.35
Colts	12.7	12.35
Colts	12.75	12.3
Colts	12.5	12.95
Colts	12.55	12.15

- 각 공에 대해 두 측정값의 평균

```
football = football.with_column(  
    'Combined', (football.column(1)+football.column(2))/2  
)  
.drop(1, 2)  
football.show()
```

→ 패트리어츠 공들의 압력이 콜츠 공들보다 더 낮아 보임

Team	Combined
Patriots	11.65
Patriots	11.025
Patriots	11.325
Patriots	10.85
Patriots	11.275
Patriots	11.775
Patriots	12.075
Patriots	11.325
Patriots	11.15
Patriots	10.7
Patriots	11.125
Colts	12.525
Colts	12.525
Colts	12.725
Colts	12.35

디플레이트게이트 (3)

■ 디플레이트게이트

- 패트리어츠 공의 압력은 약 12.5 psi 에서 시작
- 콜츠 공은 약 13.0 psi 에서 시작

```
np.ones(11)
```

```
array([1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.])
```

```
patriots_start = 12.5 * np.ones(11)
colts_start = 13 * np.ones(4)
start = np.append(patriots_start, colts_start)
start
```

```
array([12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5,
       13. , 13. , 13. , 13. ])
```

```
drop = start - football.column('Combined')
football = football.with_column('Pressure Drop', drop)
football.show()
```

```
football = football.drop('Combined')
football.group('Team', np.average)
```

Team	Pressure Drop average
Colts	0.46875
Patriots	1.20227

→ 패트리어츠의 압력 감소량은 약 1.2 psi

→ 콜츠의 압력 감소량은 0.47 psi

→ 왜 패트리어츠 공들의 평균 압력 감소량이 콜츠보다 더 컸는가?

Team	Combined	Pressure Drop
Patriots	11.65	0.85
Patriots	11.025	1.475
Patriots	11.325	1.175
Patriots	10.85	1.65
Patriots	11.275	1.225
Patriots	11.775	0.725
Patriots	12.075	0.425
Patriots	11.325	1.175
Patriots	11.15	1.35
Patriots	10.7	1.8
Patriots	11.125	1.375
Colts	12.525	0.475
Colts	12.525	0.475
Colts	12.725	0.275
Colts	12.35	0.65

디스플레이게이트 (4)

■ 가설 설정

(귀무가설) 패트리어츠와 콜츠의 공기압 감소량 분포는 동일

즉, 패트리어츠의 11개 압력 감소량은 전체 15개 감소량 중 무작위로 선택된 표본처럼 보이며, 두 팀의 차이는 단순한 우연

(대립가설) 패트리어츠의 압력 감소량은 평균적으로 콜츠보다 더 큼

즉, 패트리어츠의 압력 감소량은 전체 감소량들 중 무작위로 선택된 표본처럼 보이지 않으며, 단순한 우연만으로 설명하기 어려움

■ 검정통계량

■ 두 그룹 평균 감소량의 차이

```
observed_means = football.group('Team', np.average).column(1)

observed_difference = observed_means.item(1) - observed_means.item(0)
observed_difference
```

0.733522727272728

➔ 패트리어츠 공들의 평균 압력 감소량이 콜츠보다 더 컸음

디플레이트게이트 (5)

- 귀무가설 하에서 통계량 예측

- 만약 귀무가설이 참이라면 → 어떤 풋볼 공이 패트리어츠 라벨을 갖고, 어떤 공이 콜츠 라벨을 갖는지는 중요하지 않음 → 두 그룹의 압력 감소량의 분포가 같아야 함
- 팀 라벨을 랜덤하게 섞음

```
shuffled_labels = football.sample(with_replacement=False).column(0)
original_and_shuffled = football.with_column('Shuffled Label', shuffled_labels)
original_and_shuffled.show()
```

```
difference_of_means(original_and_shuffled, 'Shuffled Label')
```

-0.5619318181818183

```
difference_of_means(original_and_shuffled, 'Team')
```

0.733522727272728

→ 팀 라벨이 랜덤하게 지정되었을 때는 두 팀의 평균 압력 감소량 차이가 원래 그룹들보다 가까워짐

Team	Pressure Drop	Shuffled Label
Patriots	0.85	Patriots
Patriots	1.475	Colts
Patriots	1.175	Colts
Patriots	1.65	Colts
Patriots	1.225	Patriots
Patriots	0.725	Patriots
Patriots	0.425	Patriots
Patriots	1.175	Patriots
Patriots	1.35	Patriots
Patriots	1.8	Patriots
Patriots	1.375	Colts
Colts	0.475	Patriots
Colts	0.475	Patriots
Colts	0.275	Patriots
Colts	0.65	Patriots

디플레이트게이트 (6)

- 순열 검정

- 귀무가설 아래서 검정 통계량 측정을 반복적으로 시뮬레이션
- 즉, 풋볼 공들을 반복적으로 섞고, 두 팀에 랜덤하게 배정

```
def one_simulated_difference():  
    shuffled_labels = football.sample(with_replacement = False  
                                     ).column('Team')  
    shuffled_table = football.select('Pressure Drop').with_column(  
        'Shuffled Label', shuffled_labels)  
    return difference_of_means(shuffled_table, 'Shuffled Label')
```

```
differences = make_array()  
  
repetitions = 10000  
for i in np.arange(repetitions):  
    new_difference = one_simulated_difference()  
    differences = np.append(differences, new_difference)
```

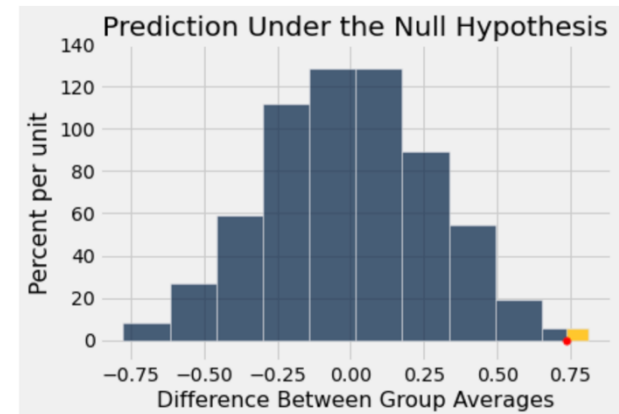
디스플레이게이트 (7)

■ 검정의 결론

- 대립가설: 패트리어츠의 압력 감소량이 단순한 우연만으로 설명되기에는 너무 큼
- p-value: 관측된 검정통계량 값 (0.7335..) 이상의 값을 얻을 확률

```
Table().with_column(  
    'Difference Between Group Averages', differences).hist(  
    left_end = observed_difference  
)  
plots.ylim(-0.1, 1.4)  
plots.scatter(observed_difference, 0, color='red', s=30, zorder=3)  
plots.title('Prediction Under the Null Hypothesis')  
print('Observed Difference:', observed_difference)
```

Observed Difference: 0.733522727272728



```
empirical_p = np.count_nonzero(differences >= observed_difference) / 10000  
empirical_p
```

0.0026

→ 관측된 검정 통계량 값은 분포 중심에서 상당히 멀리 떨어져 있음

→ 무작위성에 대한 귀무가설을 기각

Q & A
